

# Manual técnico

Arquitectura, funciones y procesos

Sistema de control de citas de hospital UHospital

Proyecto 1 de Introducción a la Programación y Computación 1.

Esta edición documenta la aplicación implementada en el repositorio IPC1\_Proyecto1\_202300476.

## 1. Alcance y ejecución

Aplicación Java 21 de escritorio con AWT/Swing, FlatLaf para el aspecto visual y JFreeChart para los reportes. La información reside en memoria durante la ejecución; el enunciado no exige almacenamiento persistente.

| Comando       | Uso                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| mvn test      | Compila el código y ejecuta las pruebas del flujo de citas. |
| mvn exec:java | Inicia la interfaz gráfica desde la raíz del repositorio.   |
| mvn package   | Genera el artefacto de compilación dentro de target/.       |

### Estructura del código

| Paquete          | Responsabilidad                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| controlador.Main | Punto de entrada, colecciones en memoria, códigos y reglas compartidas de las citas.   |
| modelo           | DOCTOR, PACIENTE, PRODUCTO, HORARIO y CITA; CITA contiene el estado.                   |
| views            | LOGIN, REGISTER, ADMINISTRADOR, vtnPACIENTE, vtnDOCTOR y formularios de mantenimiento. |
| test             | Pruebas JUnit del flujo de citas y sus restricciones.                                  |

## 2. Modelo y relaciones

Main mantiene listas de doctores, pacientes, productos, horarios y citas. Cada HORARIO referencia al código de su doctor. Cada CITA referencia los códigos de paciente y doctor, la fecha y hora, el motivo y su estado. Los códigos de persona/producto y el número de cita se incrementan al crear registros.

DOCTOR (código, especialidad) → publica HORARIO (doctor, fecha/hora)

↓

PACIENTE (código) → solicita CITA (paciente, doctor, horario, motivo)

↓

CITA: PENDIENTE → COMPLETADA o RECHAZADA; el historial se conserva

### Estados y restricciones

- Solo se publica una fecha futura; un doctor no puede publicar dos veces la misma hora.
- Solo se reserva un horario publicado y libre. No se admite más de una cita pendiente por paciente.
- Una cita completada conserva el horario ocupado; una rechazada libera el horario.
- Solo el doctor asignado puede completar o rechazar una cita pendiente.

### 3. Funciones principales del controlador

| Método                                                                                          | Función / resultado                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| agregarPaciente(...) / agregarDoctor(...) / agregarProducto(...)                                | Crea y añade cada entidad a su lista; la interfaz asigna el código incremental.          |
| obtenerDoctorPorCodigo(int) / obtenerPacientePorCodigo(int) / obtenerProductoPorCodigo(int)     | Busca un registro por su identificador; devuelve null si no existe.                      |
| convertirDatosDoctor_Tabla() / convertirDatosPaciente_Tabla() / convertirDatosProductos_Tabla() | Prepara filas para las tablas del administrador.                                         |
| publicarHorario(DOCTOR, LocalDateTime)                                                          | Valida doctor, fecha futura y duplicados; agrega un HORARIO.                             |
| horarioDisponible(int, LocalDateTime)                                                           | Comprueba publicación, futuro y que no esté ocupado por una cita no rechazada.           |
| tieneCitaPendiente(int)                                                                         | Busca una cita pendiente del paciente; impide una segunda solicitud.                     |
| solicitarCita(PACIENTE, DOCTOR, LocalDateTime, String)                                          | Valida selección, motivo y disponibilidad; registra una CITA pendiente con número único. |
| cambiarEstadoCita(CITA, DOCTOR, Estado)                                                         | Autoriza al doctor asignado y cambia una cita pendiente a completada o rechazada.        |

### 4. Flujo: registro e inicio de sesión

Paciente introduce nombres, apellidos, edad, sexo y contraseña; se valida la entrada

↓

Main asigna un código único; la interfaz lo muestra al usuario

↓

LOGIN compara código y contraseña: administrador, paciente o doctor

↓

Se abre el módulo correspondiente; credenciales inválidas muestran un error

### 5. Flujo: administración

Seleccionar Doctores, Pacientes o Productos y pulsar Crear / Actualizar / Eliminar

↓

Validar campos y, para cambios o borrado, buscar el código y confirmar

↓

Modificar la colección; rechazar citas pendientes al eliminar un doctor o paciente

↓

Reconstruir tablas y gráficas: top 5 especialidades / top 3 productos

## 6. Flujo: citas y horarios

Doctor inicia sesión y publica fecha/hora futura en Asignar horario

↓

Paciente filtra especialidad → doctor → horario libre; escribe el motivo

↓

Crear cita registra PENDIENTE; el paciente ve número, fecha, hora y estado

↓

Doctor ve detalles y pulsa Atender o Rechazar; el estado queda en el historial

### Interfaz de usuario

- ADMINISTRADOR mantiene las tres pestañas originales y muestra tablas y gráficas calculadas sobre los datos actuales.
- vtnPACIENTE contiene Solicitar Cita, Ver Estado de Cita y Farmacia, más Editar perfil y Cerrar sesión.
- vtnDOCTOR contiene Citas y Asignar horario, más Editar perfil y Cerrar sesión.
- Los formularios usan mensajes de error para entradas inválidas y confirmación para operaciones destructivas.

## 7. Validación y pruebas

FlujoCitasTest crea doctor y paciente, publica una hora futura, reserva, comprueba que no se pueda duplicar, completa la cita y verifica que no se pueda modificar de nuevo. Ejecute ``mvn test`` antes de entregar.

### Límites conocidos del alcance

El PDF de la práctica no pide base de datos ni persistencia: al cerrar la aplicación los datos en memoria se pierden. Tampoco define un módulo de enfermería, aunque una descripción menciona ese rol al hablar de los estados. La transición implementada está a cargo del doctor, como especifica su módulo.

## 8. Evidencia visual de los módulos

Las capturas siguientes se tomaron de la aplicación Swing ejecutada con datos de demostración. Permiten localizar las tablas, los controles y el resultado de los reportes.

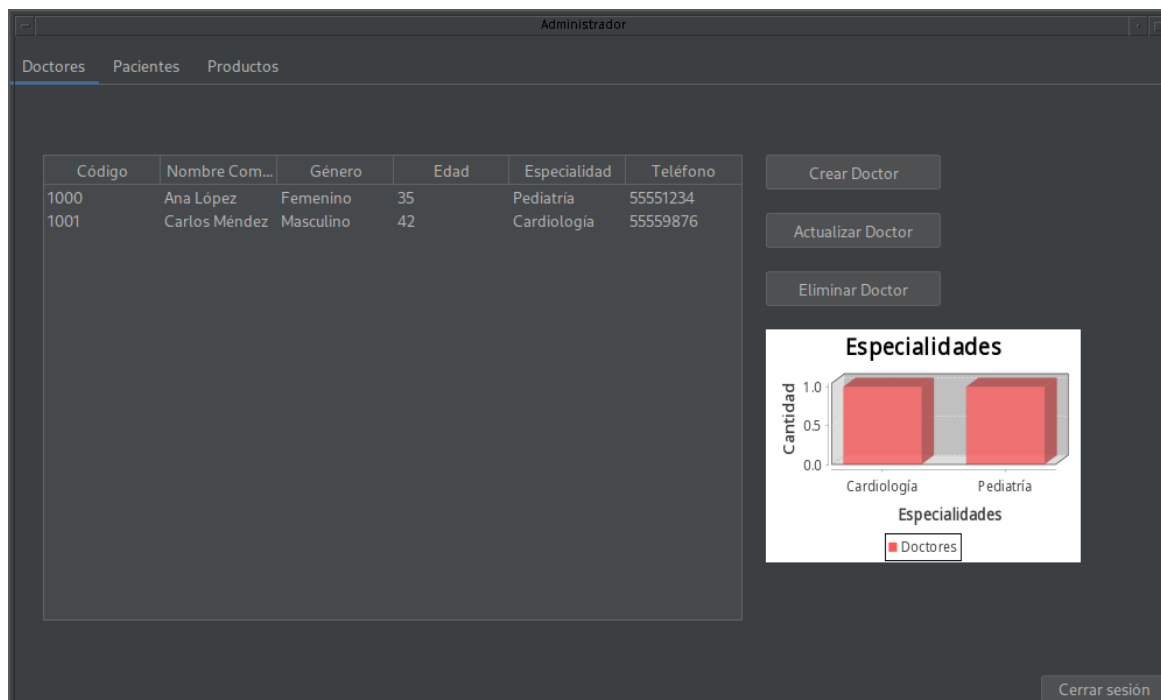


Figura 1. Administración de doctores y conteo real de especialidades.

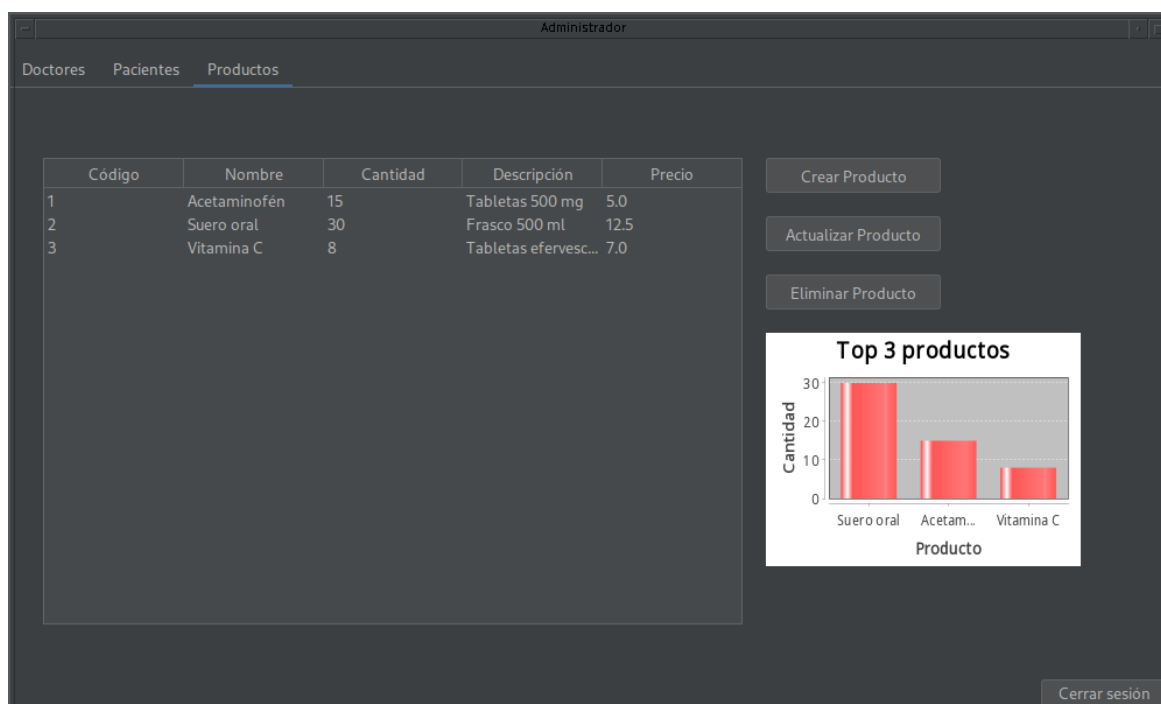


Figura 2. Inventario de farmacia y gráfica de los tres productos más abundantes.

| Doctor - Ana López                                                                  |            |                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| Citas    Asignar horario                                                            |            |                  |                                       |
| No.                                                                                 | Paciente   | Fecha y hora     | Motivo                                |
| 1                                                                                   | Luis Pérez | 30/09/2026 09:30 | Control pediátrico y revisión general |
| <div>Ver más    Atender    Rechazar</div> <div>Editar perfil    Cerrar sesión</div> |            |                  |                                       |

Figura 3. Cola de citas pendientes visible para el doctor asignado.

| Paciente - Luis                                  |                  |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Solicitar Cita    Ver Estado de Cita    Farmacia |                  |           |           |
| No.                                              | Fecha y hora     | Doctor    | Estado    |
| 1                                                | 30/09/2026 09:30 | Ana López | PENDIENTE |
| <div>Editar perfil    Cerrar sesión</div>        |                  |           |           |

Figura 4. Historial del paciente con fecha, hora, doctor y estado.